

Escola de Matemática Aplicada - FGV EMAp

Análise no $\mathbb{R}^n$ - Mestrado - 2025/2

Prova 1

Nome: _____

1. Marque verdadeiro ou falso para cada afirmação a seguir. Caso a afirmação seja verdadeira, demonstre. Caso a afirmação seja falsa dê um contra-exemplo e descreva se existem hipóteses adicionais para que a afirmação se tornasse verdadeira.

(a) () [0.5] Todo ponto aderente de um conjunto X é ponto de acumulação de X .

Solução: (F) Basta tomar X como um conjunto com pontos isolados, como contra-exemplo: $X = [0, 1] \cup \{2\} \subset \mathbb{R}$. Note ainda, que pela definição de ponto aderente (a é um ponto de aderência do conjunto X se existe uma sequência de elementos de X que converge para a), todo ponto do conjunto é ponto aderente, basta tomar sequências com elementos constantes. Contudo, pela definição de ponto de acumulação $a \in X$ (para qualquer raio $r > 0$, sempre existe um ponto $x \in X$ tal que $(x - r, x + r) \setminus \{a\} \neq \emptyset$).

(b) () [0.5] Toda sequência limitada é convergente.

Solução: (F) Tomando $a \neq b$, consideremos a sequência $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ definida por

$$x_k = \begin{cases} a, & \text{se } k \text{ é ímpar,} \\ b, & \text{se } k \text{ é par.} \end{cases}$$

Essa sequência é limitada, mas claramente não é convergente.

Como hipótese adicional para que a afirmação seja verdadeira, no caso de $\mathbb{R}$ basta exigir monotonicidade. No caso geral, em $\mathbb{R}^n$, pode-se pedir monotonicidade coordenada a coordenada.

(c) () [0.5] Dado $X \subseteq \mathbb{R}^n$ e $\overline{X}$ o seu fecho, então $X \subseteq \overline{X}$.

Solução: (V) De fato, se $x \in X$, considere a sequência constante $x_k = x$ para todo $k \in \mathbb{N}$. Essa sequência converge para x , o que garante que x é ponto de aderência de X . Logo, $x \in \overline{X}$ e, portanto, $X \subseteq \overline{X}$.

(d) () [0.5] O conjunto dos valores de aderência de uma sequência limitada é um conjunto compacto não-vazio.

Solução: (V) Seja $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ a sequência em questão e

$$A = \{a \in \mathbb{R}^n : \text{existe sub. seq. } x_{k_j} \text{ com } x_{k_j} \rightarrow a\}.$$

Temos, por Bolzano–Weierstrass que $A \neq \emptyset$.

Como $(x_k)_{k \in \mathbb{N}} \subset B(0; r)$ devemos ter que $A \subseteq B[0; r]$, afinal, se supormos que existe $a \in A$ com $a \notin B[0; r]$, devemos ter que $\|a - 0\| = r + \epsilon > r$, mas como $a = \lim_{j \rightarrow \infty} x_{k_j}$ existe x_{k_j} com $\|x_{k_j} - a\| \leq \epsilon/2$, o que implica, pela des. triangular:

$$\|a - 0\| \leq \|a - x_{k_j}\| + \|x_{k_j} - 0\| \Rightarrow r + \epsilon/2 \leq \|x_{k_j}\| \Rightarrow x_{k_j} \notin B(0; r)$$

Absurdo.

Por fim, se a' é ponto de aderência de A , temos que existe $(a_m)_{m \in \mathbb{N}} \subseteq A$ com $a_m \rightarrow a'$. Dado j , existe a_{m_j} com $\|a_{m_j} - a\| \leq \frac{1}{2j}$, e pela definição de A , existe x_{n_j} com $\|x_{n_j} - a_{m_j}\| \leq \frac{1}{2j}$, de modo que

$$\|x_{n_j} - a'\| \leq \|x_{n_j} - a_{m_j}\| + \|a_{m_j} - a'\| \leq \frac{1}{j}$$

Logo, $\lim_{j \rightarrow \infty} x_{n_j} = a'$, e portanto $a' \in A$. Provamos que A contém todos os seus pontos de acumulação, logo é fechado. Então, A é um conjunto compacto não-vazio.

- (e) () [0.5] Dada uma sequência de conjuntos não vazios tais que $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \dots$, a intersecção $\cap_{k=1}^{\infty} A_k$ é sempre diferente de vazio.

Solução: (F) Basta tomar, em $\mathbb{R}$, os intervalos abertos $A_k = (0, 1/k)$. Ainda em $\mathbb{R}$ podemos tomar também os conjunto fechados, porém não limitados $A_k = [k, \infty)$. A hipótese adicional para ser verdadeira é a compacidade dos conjuntos.

2. [1.25] Mostre que uma função contínua transforma conexos em conexos.

Solução: Seja $f : X \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ contínua e X conexo. Queremos mostrar que $f(X)$ também é conexo.

Suponha que $f(X) = C \cup D$, onde C e D são conjuntos abertos em $f(X)$ e $C \cap D = \emptyset$. Consideremos as pré-imagens

$$A := f^{-1}(C) \quad \text{e} \quad B := f^{-1}(D) \subset X.$$

Pela continuidade de f , A e B são abertos. Além disso,

$$A \cap B = f^{-1}(C) \cap f^{-1}(D) = f^{-1}(C \cap D) = f^{-1}(\emptyset) = \emptyset$$

e

$$A \cup B = f^{-1}(C \cup D) = f^{-1}(f(X)) = X.$$

Portanto, A e B formam uma cisão de X . Como X é conexo, essa cisão deve ser trivial, ou seja, um dos conjuntos é vazio. Isso garante que a cisão original de $f(X)$ também é trivial, e portanto $f(X)$ é conexo.

3. [1.0] Enuncie o Teorema do Valor Médio para funções de n variáveis, e apresente sua demonstração.

Solução:

Teorema: Seja $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciável e $x_1, x_2 \in \mathbb{R}^n$. Então existe $\bar{x}$ sobre o segmento $[x_1, x_2]$ tal que

$$f(x_2) - f(x_1) = \langle \nabla f(\bar{x}), x_2 - x_1 \rangle.$$

Prova: Seja $\varphi : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\varphi(t) := x_1 + t(x_2 - x_1)$, temos $\varphi'(t) = x_2 - x_1$. Definimos agora $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ como $g(t) = f(\varphi(t))$, de modo que g é diferenciável (é composição de duas diferenciáveis), e pela regra da cadeia:

$$g'(t) = (f(\varphi(t)))' = \langle \nabla f(\varphi(t)), x_2 - x_1 \rangle.$$

Agora, usamos o teorema do valor médio para g , ou seja, existe $t^* \in (0, 1)$ tal que

$$g(1) - g(0) = g'(t^*)(1 - 0).$$

tomamos $\bar{x} = \varphi(t^*)$ e podemos escrever a igualdade acima como

$$f(x_2) - f(x_1) = \langle \nabla f(\bar{x}), x_2 - x_1 \rangle.$$

4. [1.25] Seja $f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, definida por $f(\mathbf{x}) = \frac{1}{2}\|\mathbf{x}\|_2^2$. Mostre que f é diferenciável e apresente sua aplicação linear L .

Solução: Dado $x \in \Omega$ e $h \in \mathbb{R}^n$, calculamos

$$f(x + h) = \frac{1}{2}\|x + h\|_2^2 = \frac{1}{2}\langle x + h, x + h \rangle = \frac{1}{2}(\langle x, x \rangle + 2\langle x, h \rangle + \langle h, h \rangle)$$

$$\iff f(x + h) = \frac{1}{2}\|x\|_2^2 + \langle x, h \rangle + \frac{1}{2}\|h\|_2^2.$$

Tomando então, $L(h) = \langle x, h \rangle$ e $\epsilon(h) = \frac{1}{2}\|h\|_2^2$, temos a igualdade:

$$f(x + h) = f(x) + L(h) + \epsilon(h).$$

Sabemos que L é linear pelas propriedades de produto interno, então basta verificarmos o limite da definição, i.e. verificamos que

$$\lim_{\|h\|_2 \rightarrow 0} \frac{\epsilon(h)}{\|h\|_2} = \lim_{\|h\|_2 \rightarrow 0} \frac{1}{2} \frac{\|h\|_2^2}{\|h\|_2} = \lim_{\|h\|_2 \rightarrow 0} \frac{1}{2} \|h\|_2 = 0.$$

De modo que f é diferenciável e sua aplicação linear L é $L(h) = \langle x, h \rangle$.

5. [1.0] Enuncie o Teorema de Schwarz. Dê um exemplo justificando sua motivação.

Solução:

Teorema de Schwarz: Seja $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ duas vezes diferenciável no ponto $c \in U$. Então, para quaisquer $1 \leq i, j \leq n$, tem-se

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(c) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(c).$$

Como exemplo pra motivação do teorema vale ver um exemplo onde ele não vale. Temos o exemplo, $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2}, & \text{se } x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & \text{se } x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

Podemos calcular então $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0)$ e $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0)$:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial y}(t, 0) - \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)}{t},$$

$$\text{como } \frac{\partial f}{\partial y}(t, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(t, h) - f(t, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{th(t^2 - h^2)}{h(t^2 + h^2)} = t,$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t - 0}{t} = 1.$$

E Também:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial x}(0, t) - \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)}{t},$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, t) - f(0, t)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{ht(h^2 - t^2)}{h(h^2 + t^2)} = -t, \text{ daí:}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-t - 0}{t} = -1.$$

Esse exemplo ilustra que a existência isolada das derivadas parciais de segunda ordem não garante sua simetria. Uma outra versão do teorema garante o mesmo resultado assumindo continuidade das derivadas parciais de segunda ordem.

6. [1.5] Seja $U \subset \mathbb{R}^m$ um conjunto aberto e convexo. Se $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ é diferenciável, com $\|f'(\mathbf{x})\| \leq M$ para todo $\mathbf{x} \in U$, então f é Lipschitziana com $\|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y})\| \leq M\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$, para quaisquer $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in U$.

Solução: Dados $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in U$. Definimos $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n$ como $g(t) = f(\mathbf{x} + t(\mathbf{y} - \mathbf{x}))$. Pela regra da cadeia, temos que $g'(t) = f'(\mathbf{x} + t(\mathbf{y} - \mathbf{x}))(\mathbf{y} - \mathbf{x}) \in \mathbb{R}^n$. Agora, usamos o TFC em g , nos dando:

$$g(1) - g(0) = \int_0^1 g'(t) dt$$

$$f(\mathbf{y}) - f(\mathbf{x}) = \int_0^1 f'(\mathbf{x} + t(\mathbf{y} - \mathbf{x}))(\mathbf{y} - \mathbf{x}) dt.$$

Tomando a norma em ambos os lados:

$$\|f(\mathbf{y}) - f(\mathbf{x})\| = \left\| \int_0^1 f'(\mathbf{x} + t(\mathbf{y} - \mathbf{x}))(\mathbf{y} - \mathbf{x}) dt \right\| \leq \int_0^1 \|f'(\mathbf{x} + t(\mathbf{y} - \mathbf{x}))(\mathbf{y} - \mathbf{x})\| dt.$$

Agora, usamos a hipótese de $\|f'(\mathbf{x})\| \leq M \iff \|f'(\mathbf{x})v\| \leq M\|v\|$, logo:

$$\|f(\mathbf{y}) - f(\mathbf{x})\| \leq \int_0^1 M\|\mathbf{y} - \mathbf{x}\| dt = M\|\mathbf{y} - \mathbf{x}\|.$$

7. [1.5] Seja $f(x, y, z) = xe^{y-z^2}$, e $g(u, v) = (2uv, u - v, u + v)$. Calcule $(f \circ g)'(u, v)$ e enuncie os resultados utilizados.

Solução: Pela regra da cadeia: Dadas funções reais f e g definidas em abertos $\mathbb{R}^3$ e $\mathbb{R}^2$, respectivamente, tal que $g(\mathbb{R}^2) \subset \mathbb{R}^3$. Se f e g são diferenciáveis, então $(f \circ g)$ é diferenciável e vale:

$$(f \circ g)'(u, v) = f'(g(u, v)) \cdot g'(u, v).$$

Calculando as matrizes:

$$f'(x, y, z) = [e^{y-z^2} \quad xe^{y-z^2} \quad -2zxe^{y-z^2}],$$

$$g'(u, v) = \begin{bmatrix} 2v & 2u \\ 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

De modo que:

$$f'(g(u, v)) \cdot g'(u, v) = \begin{bmatrix} e^{u-v-(u+v)^2} & 2uve^{u-v-(u+v)^2} & -4(u+v)uve^{u-v-(u+v)^2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2v & 2u \\ 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$